

数字图像处理实验报告

基于颜色的人脸分割

姓 名 _____

学 号 _____

学 院 _____

专 业 _____

2026 年 11 月 8 日

目录

1 实验目的 **1**

2 相关原理与数据准备 **1**

2.1 颜色空间与分割原理 1
2.2 数据来源与集合划分 1
2.3 标签定义与肤色样本提取 2
2.4 训练肤色统计 3

3 分割算法与验证选参 **5**

3.1 颜色阈值与区域处理 5
3.2 验证集参数比较 5
3.3 验证案例与方案固定 6

4 独立测试与结果分析 **7**

4.1 测试设置与评价方法 7
4.2 基线与最终方案的测试比较 8
4.3 各处理步骤如何形成最终结果 8
4.4 成功与失败样例 9
4.5 误检来源与五官恢复 10
4.6 逐图稳定性与场景差异 11
4.7 改进方向与适用范围 14

5 附加实验，形态学补全与原方案比较 **15**

5.1 补全方法与比较条件 15
5.2 总体结果与新增区域 16
5.3 补全收益与误检扩大的图像对照 17
5.4 逐图变化、边界与后续改进 21

6 实验四：双眼引导的双椭圆约束与低支持重建 **21**

6.1 从最大连通域诊断到直接轮廓拟合的局限 22
6.2 双眼位置识别：灰度黑帽变换与双窗空间先验 24
6.3 双椭圆空间约束与侧向姿态候选 25
6.4 低支持度放宽肤色阈值重选与分区形态学连接 27
6.5 验证集消融实验与整体指标提升 28
6.6 典型案例分析与方法边界 29

7 实验总结 **33**

1 实验目的

本实验围绕亚洲人脸的颜色分割任务，研究如何利用颜色信息从图像中分割脸部区域。首先从带有像素级标签的训练图像中提取肤色样本，统计其在颜色空间中的分布；再以统计参数构造颜色候选，结合区域处理恢复包含眼睛、眉毛和嘴部的脸部区域；最后通过验证选参和独立测试，检查分割的准确程度与适用范围。

实验重点是建立从数据、统计到分割评价的完整联系。除了观察结果是否连贯，还需要分析哪些脸部像素被遗漏、哪些背景被误检，并区分训练统计、验证选参和测试评价各自能够支持的结论。

2 相关原理与数据准备

2.1 颜色空间与分割原理

直接使用 RGB 三个通道描述肤色时，亮度和颜色信息混合在一起。YCrCb 将亮度信息主要表示在 Y 通道中，并使用 Cr、Cb 两个色差通道描述颜色，为单独研究肤色的颜色分布提供了方便。本实验使用 Cr、Cb 建立肤色统计，Y 不参与颜色范围的估计。这种表示仍可能受到光照、白平衡和图像处理的影响，不能认为色差通道完全不随拍摄条件变化。

实现中以 8 位 BGR 顺序读取原图，使用 OpenCV 的 `COLOR_BGR2YCrCb` 转换，输出通道顺序为 Y、Cr、Cb，编码值范围为 0–255。图像保持原始尺寸和颜色，不做缩放、白平衡或颜色增强；后续分割沿用相同处理方式，使统计参数与待分割像素处于一致的表示中。

颜色分割的依据是：如果训练肤色在 Cr/Cb 平面中存在较集中的区域，就可以用均值和标准差概括其位置与离散程度，为候选区域的判定提供参数。但具有相近颜色的头发、脖颈或背景也可能被选中，眼睛和嘴部又可能不满足肤色范围。因此，颜色筛选提供的是候选像素，完整脸部还需要结合空间结构处理。具体判别公式与区域处理见后文。

2.2 数据来源与集合划分

实验使用已下载的 Face_segment 数据及其原始多类别像素标签。从原数据的 `test/real_image/2` 目录中，以外观接近亚洲人脸为筛选目标，由实验者进行主观筛查，并保留对应原始标签。目录编号和人工筛查均不能替代官方人群属性标注，因此本文将其称为人工筛选子集，不将其视为经过身份或族群属性验证的数据集。

最初选入 163 对图像与标签。程序核对了图像与标签的配对关系、尺寸及标签取值，并发现 00583 与 00584 的图像文件完全相同；按人工决定保留 00583，排除 00584，最终得到 162 对数据。原图均为 512×512 的 RGB 图像，标签为单通道类别图，保留 0–18 的原始类别编码。通过原图、彩色标签和半透明叠加图逐张核查后，未发现明显配对或标注问题。

在此基础上，将样本编号排序后以固定随机种子 42 打乱，按约 6 : 2 : 2 划分为表 1 中的三个集合。划分结果经人工浏览确认后固定。除完全重复检查外，还对感知哈希近似候选进行了浏览，未发现明显的同一照片裁剪或缩放重复；本次未核验人物身份，划分属于图像级划分，不声称人物身份互斥。

表 1: 人工筛选子集的固定划分与用途

集合	图像数量	用途
训练集	98	提取肤色像素，计算颜色统计参数
验证集	32	比较阈值系数与区域处理方案
测试集	32	评价固定方案的最终效果

原数据库的 `test` 是数据来源目录名，本实验在筛选子集内部重新划分训练、验证和测试。验证与测试图像均未参与肤色参数估计。原数据的 `train` 目录未纳入本次实验，可作为后续按需扩充的来源；当前结果的解释范围仍是这 162 张人工筛选图像及其固定划分。

2.3 标签定义与肤色样本提取

本实验区分肤色建模区域与完整脸部评价区域。前者用于估计颜色参数，只选取皮肤和鼻子；后者用于评价分割是否覆盖脸部，需要纳入双眼、双眉和嘴部。原始标签保持不变，按表 2 的规则分别提取统计像素和生成评价真值。

表 2: 原始标签在颜色统计与脸部评价中的用途

用途	标签编号	对应区域
肤色统计	1、2	皮肤、鼻子
脸部评价正类	1、2、4–7、10–12	皮肤、鼻子、双眼、双眉、口腔、上下唇
评价忽略区域	3	眼镜
脸部评价负类	其余类别	背景、双耳、头发、帽子、饰品、脖颈和衣服等

眼睛、眉毛和嘴部属于最终目标，但其颜色不一定接近皮肤；若将它们一并用于肤色建模，会改变统计对象。因此，这些区域不参与肤色参数计算，后续通过区域处理尝试恢复其覆盖。眼镜区域既不参加肤色统计，也不计入评价的任何混淆计数。预测时只使用原图、训练参数与固定配置，不读取真实标签或眼镜位置；忽略规则只在评价阶段使用。

图 1 展示了原始标签对皮肤、鼻子、眼睛、眉毛和嘴部的区分，也显示头发和脖颈虽与脸部相邻，却属于本实验的负类。明确这些边界后，后续评价才能区分脸部内部缺失与脸部外部误检。

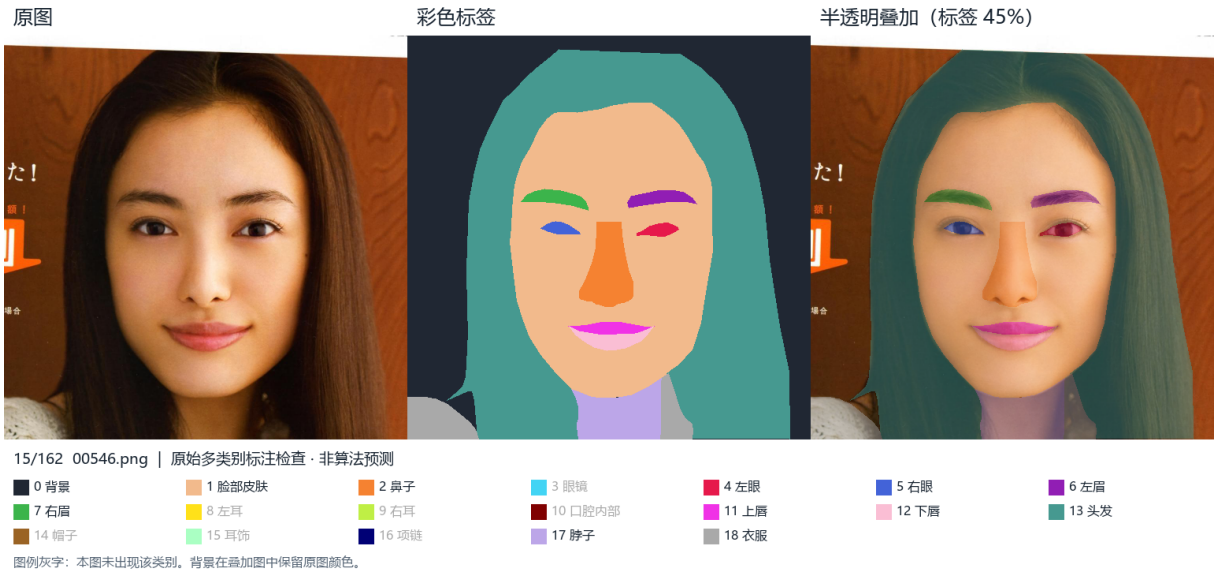


图 1: 样本 00546 的原图、原始多类别标签及叠加核查图。彩色区域来自已有标签，用于检查标注对应关系，并非算法预测。

2.4 训练肤色统计

从 98 张训练图中共提取皮肤像素 5,838,561 个、鼻子像素 548,991 个，合计 $N = 6{,}387{,}552$ 个。所有选中像素等权汇总，不随机抽样，也不先求各图均值再对图像平均。因此，脸部取样面积较大的图像会贡献更多像素，统计结果描述的是训练集中全部选中肤色像素的总体分布。

对于通道 $c \in \{Cr, Cb\}$，记第 i 个选中像素的编码值为 c_i，均值、总体方差与标准差按式 (1) 计算。

$$\mu_c = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} c_i, \qquad \sigma_c^2 = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(c_i - \mu_c)^2, \qquad \sigma_c = \sqrt{\sigma_c^2}. \tag{1}$$

这里方差的分母为 N，对应总体统计口径。标准差与通道值具有相同量纲，后续构造颜色范围时使用标准差，不能直接以方差替代。计算结果如表 3 所示，保存参数时保留完整精度。

表 3: 训练集皮肤与鼻子像素的颜色统计参数

通道	均值	总体方差	标准差
Cr	151.14949561	87.88095189	9.37448409
Cb	109.11018055	89.93800609	9.48356505

图 2 中，两通道均存在明显的集中区域，主要像素分布在均值附近，远离中心后频数整体降低。这说明用均值和标准差描述当前肤色分布具有一定依据。两通道标准差均约为 9.4 个编码值，离散尺度接近，但不能据此认为它们具有相同的分类能力，因为该统计没有包含非肤色像素。

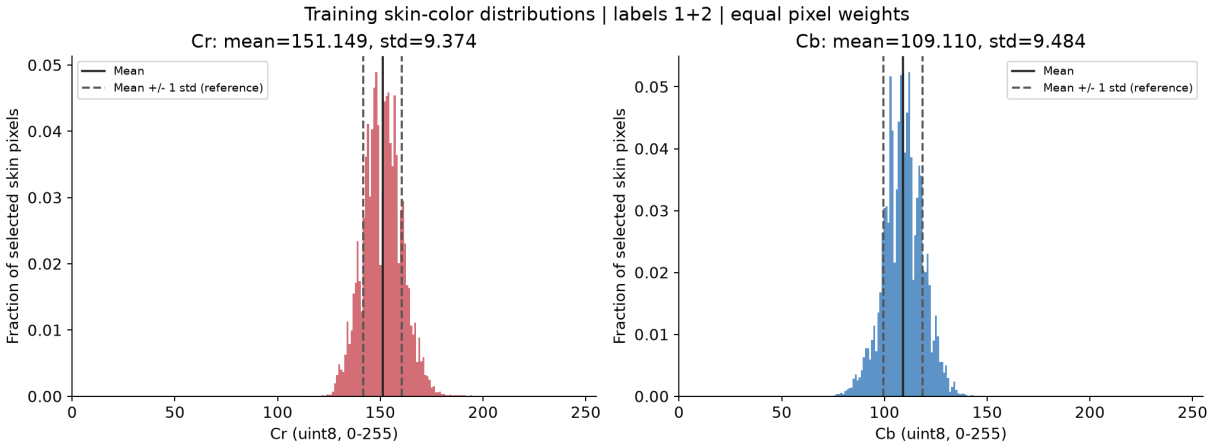


图 2: 训练肤色像素的 Cr、Cb 单通道分布。纵轴为各编码值占选中像素的比例，实线表示均值，虚线表示均值加减一个标准差，仅用作观察离散程度的参考，不代表最终分割阈值。

同时，分布仍有低频尾部和局部起伏，单个均值与标准差不能保留这些细节。本实验未进行正态性检验，不将图形的集中趋势等同于严格正态分布，也不直接套用正态分布的理论覆盖率判断阈值。

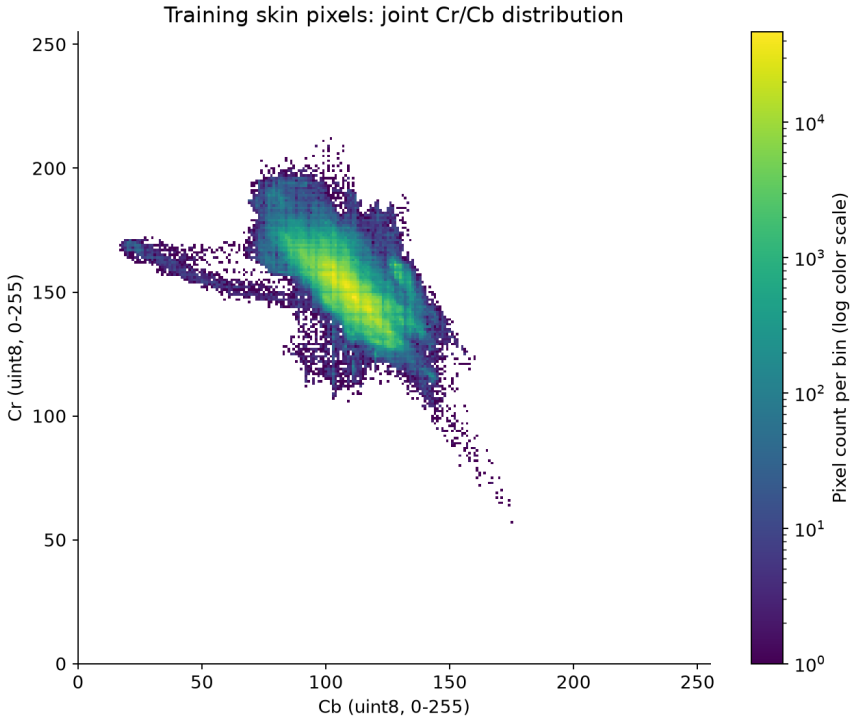


图 3: 训练肤色像素的 Cr/Cb 联合分布。横轴为 Cb，纵轴为 Cr；颜色表示对应整数取值组合的像素数，采用对数刻度展示，不改变统计权重。

联合分布进一步揭示了两个通道之间的关系。图 3 的高频区域整体呈倾斜形状，按像素频数计算的相关系数约为 -0.7644，表明在本训练样本中，Cr 较大的像素往往对应较小的 Cb。该关系属于合并像素层面的观察，不代表每张图像都有相同的相关程度。

后续若分别限制 Cr 和 Cb 的上下界，得到的是轴对齐矩形，不能完全贴合倾斜的集中区域：范围过宽可能纳入低频角落，范围过窄又可能漏掉沿倾斜方向延伸的肤色。这

为解释简单颜色阈值的局限提供了依据，但仅凭正类分布还不能判断哪种规则的实际分割效果更好，最终范围与区域处理仍需通过验证集比较。

在像素贡献方面，单图选中的肤色像素数最少为 30,666，最多为 92,562，分别约占总量的 0.48% 和 1.45%。当前未出现单张图像占据很大权重的情况，但这不能证明拍摄条件或人物分布已经均衡。六百多万个像素来自有限的 98 张图像，也不能视为同等数量的独立人物或独立场景。

统计实现已通过小数组数值测试和独立读图计算复核，两通道的均值、方差与标准差与保存参数一致。这些结果确立了当前数据上的颜色统计依据；完整脸部能否被准确恢复，则由后续验证和测试检验。

3 分割算法与验证选参

3.1 颜色阈值与区域处理

分割沿用前述读图与颜色转换方式，使用表 3 中从训练集估计的均值与标准差。检测时不重新拟合参数，所有图像共用同一组训练统计。

对每个像素，同时满足式 (2) 时记为候选前景。系数 k 控制颜色范围，范围扩大后可以保留更多脸部像素，同时也会纳入更多相近颜色的区域。

$$M(x,y)=\begin{cases}1, & |Cr(x,y)-\mu_{Cr}|\le k\sigma_{Cr} \text{ 且 } |Cb(x,y)-\mu_{Cb}|\le k\sigma_{Cb},\\ 0, & \text{其他情况.}\end{cases} \tag{2}$$

其中，σ 表示标准差。实现中先将通道值转为浮点数再作差，保留阈值边界，不对每张图像重新估计颜色参数。读图、颜色转换和预处理方式与训练统计保持一致。

颜色候选还需要处理空间结构。脸部真值包括眼睛、眉毛、口腔与嘴唇，这些位置未必满足肤色范围，容易在二值掩膜中形成空洞。填孔用于补回被外部轮廓包围的内部区域。图像中与脸部分离的类肤色背景则可以通过连通域筛选排除。

最终方案先按照 8 连通关系保留面积最大的前景块，再填充与图像外部背景不保持 4 连通的内部空洞。该处理适合图像中存在一个主要脸部区域的情况，处理对象始终是预测掩膜。

3.2 验证集参数比较

数据沿用训练 98 张、验证 32 张、测试 32 张的固定划分。验证时比较 9 个系数，取值从 1 到 3，步长为 0.25，并组合无处理、填孔、最大连通域后填孔、闭运算后最大连通域与填孔四种流程，共 36 组。闭运算使用 5×5 椭圆核，所有图像共用一套全局参数。

选参使用验证集的全局 F1，即先累加各图的混淆计数，再计算 F1。相同分数优先选择较简单的处理，再选择较小的 k。图 4 展示了参数变化。

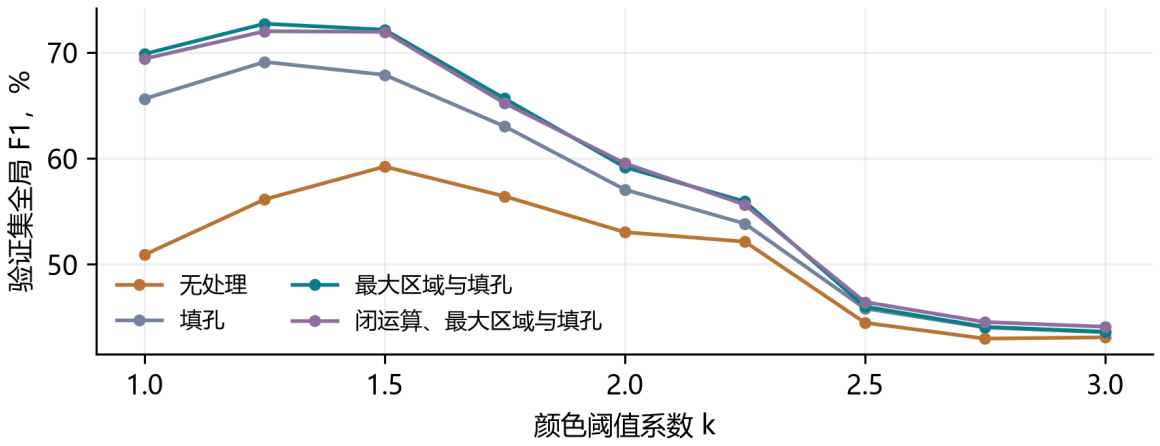


图 4: 四种处理方式在验证集上的参数曲线

表 4: 固定基线与最终方案的验证结果，单位为百分比

方案	k	Precision	Recall	F1	IoU
纯阈值基线	1.50	49.44	73.84	59.22	42.07
最大区域与填孔	1.25	64.86	82.70	72.70	57.11

最终选择 $k = 1.25$ 的最大连通域与填孔组合，验证 F1 比纯阈值基线提高 13.48 个百分点，IoU 提高 15.04 个百分点。最终 TP、FP、TN、FN 分别为 1,842,674、998,367、5,162,119、385,448。其逐图 F1 平均为 0.706746，与按像素累计得到的全局 F1 分开记录。

为进一步看清后处理的作用，将 k 固定为 1.25，比较四种流程，如表 5 所示。

表 5: 相同颜色阈值下的验证集后处理比较，单位为百分比

后处理	Precision	Recall	F1	IoU
无处理	52.43	60.39	56.13	39.01
填孔	58.34	84.71	69.10	52.78
最大区域与填孔	64.86	82.70	72.70	57.11
闭运算、最大区域与填孔	63.39	83.30	71.99	56.24

填孔后 F1 有明显提高，再加入最大区域筛选得到最高值。额外闭运算的结果略低，因此最终流程保留最大区域与填孔。颜色阈值放宽后，召回率持续上升，但误检也随之增加，最终选择体现了两者的取舍。

3.3 验证案例与方案固定

按最终验证 F1 选择最差的两张图和最好的一张图，结果如表 6 所示。

表 6: 验证集代表样例

样例编号	F1	预测现象
00733	0.086946	类肤色背景误检，脸部主体漏检。
00562	0.129510	脸部主体缺失，填孔恢复有限。
00731	0.958894	脸部主体覆盖较完整，轮廓外仍有少量误检。

验证时已观察到颜色候选不足和最大区域错选。保存预测后重新读取评价，计数和主要指标与搜索时一致，随后固定两套配置进入独立测试。

4 独立测试与结果分析

4.1 测试设置与评价方法

独立测试需要把预测结果和人工标签放在同一位置比较。这里首先核对样本编号、原图和标签的配对关系，再沿用第 2.3 节的标签定义生成二值真值与有效区域，眼镜区域不参加评价。

测试使用固定划分中的 32 张图，每张图为 512×512，共有 8,388,608 个有效像素。两套方案使用相同原图、真值和有效区域。检测程序根据原图、训练统计和固定配置生成预测，评价程序再读取保存的预测进行评价。这样可以直接检查最终交付的掩膜是否与对应的真值对齐。

TP 表示脸部像素被正确检出，FP 表示非脸部被错检为脸部，FN 表示脸部被漏掉，TN 表示非脸部被正确排除。各图计数累加后计算式 (3) 中的五项指标。

$$\begin{aligned} \text{Accuracy} &= \frac{TP+TN}{TP+FP+TN+FN}, \\ \text{Precision} &= \frac{TP}{TP+FP}, \qquad \text{Recall} = \frac{TP}{TP+FN}, \\ \text{F1} &= \frac{2TP}{2TP+FP+FN}, \qquad \text{IoU} = \frac{TP}{TP+FP+FN}. \end{aligned} \tag{3}$$

Precision 说明选出的区域有多少真正属于脸部，Recall 说明真实脸部找回了多少。F1 综合这两类错误，IoU 则直接描述预测区域与真值的重合程度。当前图像中非脸部像素较多，所以以 F1 和 IoU 为主要结果，再结合 Precision、Recall 解释改善来自哪里，Accuracy 作为补充。

4.2 基线与最终方案的测试比较

表 7: 32 张测试图的总体评价结果，单位为百分比

指标	纯阈值基线	最终方案	变化，百分点
Accuracy	76.53	83.94	+7.41
Precision	52.91	66.43	+13.52
Recall	76.82	75.55	-1.27
F1	62.66	70.69	+8.03
IoU	45.63	54.67	+9.04

表 8: 测试集混淆计数

方案	TP	FP	TN	FN
纯阈值基线	1,652,227	1,470,496	4,767,390	498,495
最终方案	1,624,818	821,271	5,416,615	525,904

表 7 中，最终 F1 从 62.66% 提高到 70.69%，IoU 从 45.63% 提高到 54.67%。变化最明显的是 Precision，它提高了 13.52 个百分点，而 Recall 下降了 1.27 个百分点。

接着看具体计数，FP 减少了 649,225 个像素，FN 增加了 27,409 个像素，所以整体收益主要来自减少误检。最终方案选出的区域更集中，但也舍弃了部分真实脸部。此时只看掩膜是否干净还不够，需要结合真值检查被删除的部分。

4.3 各处理步骤如何形成最终结果

基线和最终方案同时改变了颜色阈值和后处理，进一步按执行顺序拆开，可以看到各步骤分别留下了什么。表 9 使用同一批测试图，其中中间两行用于解释流程。

表 9: 固定流程各阶段的测试结果，指标单位为百分比

阶段	Precision	Recall	F1	FP	FN
基线阈值，$k = 1.50$	52.91	76.82	62.66	1,470,496	498,495
颜色阈值，$k = 1.25$	56.59	65.24	60.61	1,076,315	747,523
保留最大连通域	64.73	63.36	64.04	742,515	787,938
填孔后的最终结果	66.43	75.55	70.69	821,271	525,904

先把 k 从 1.50 缩小到 1.25，去掉了 394,181 个误检像素，也丢掉了 249,028 个原来检对的脸部像素。颜色范围变严格后，Precision 稍有上升，Recall 明显下降，F1 也随之降低。因此，最终方案的提升需要连同后处理一起解释。

保留最大连通域又去掉了 333,800 个误检像素，同时损失 40,415 个正确像素。这一步更有效地排除了与主体分离的干扰，F1 回升到 64.04%。接着填孔补回 262,034 个正确像素，并增加 78,756 个误检像素，F1 达到最终的 70.69%。

这里可以看出这条流程的衔接关系。较严格的阈值先减少候选，最大连通域保留其中较集中的区域，填孔再恢复内部缺失。前面的选择会影响后面的恢复效果，所以还需要结合具体图像检查。

4.4 成功与失败样例

以下选取最终 F1 最高、提升最多、下降最多和 Precision 最低的测试样例。误差图中绿色表示正确检出的脸部，红色表示误检，蓝色表示漏检。

00610 的原始候选已经形成了较完整的面部区域，如图 5 所示。$k = 1.25$ 时共有 80,328 个候选像素，最大连通域保留了其中的 79,899 个，区域选择只损失 110 个正确像素。随后填孔补回 9,490 个正确像素，最终 F1 为 0.930，Recall 为 97.73%。该图的脸部主体连贯，缺失又大多被轮廓包围，正好符合这套处理的条件。

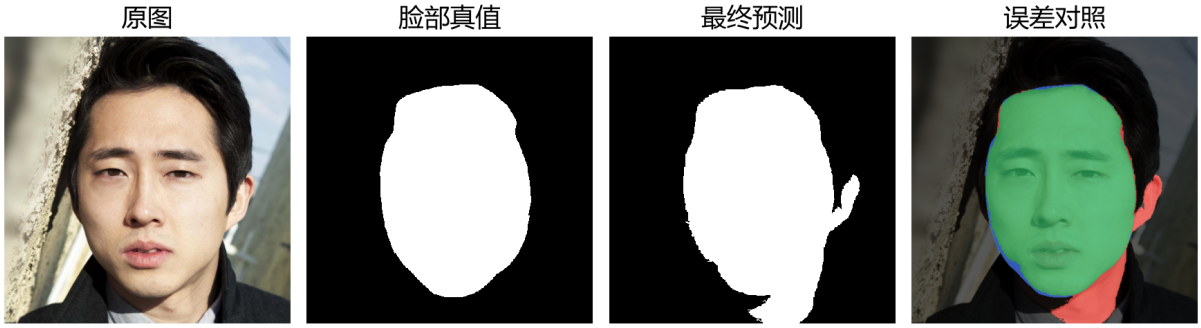


图 5: 00610 的原图、真值、最终预测与误差对照

00570 则更能体现最大区域筛选的作用，如图 6 所示。该步骤去掉了 39,579 个误检像素，只损失 939 个正确像素，再通过填孔补回 9,954 个正确像素，F1 从基线的 0.476 提高到 0.759。这说明区域筛选在候选主体合适时，可以有效去掉大片干扰。

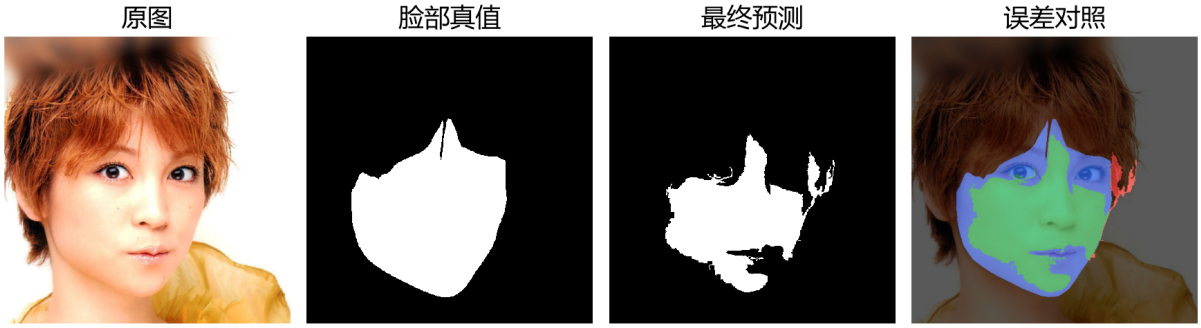


图 6: 00570 的原图、真值、最终预测与误差对照

00609 的问题在颜色筛选时已经出现，如图 7 所示。$k = 1.25$ 后只剩 5,685 个候选像素，覆盖真实脸部的 8.33%，并分成 56 个连通块。最大块仅有 1,063 个像素，区域选择又丢失了 4,520 个正确像素，填孔最后只补回 1 个像素。

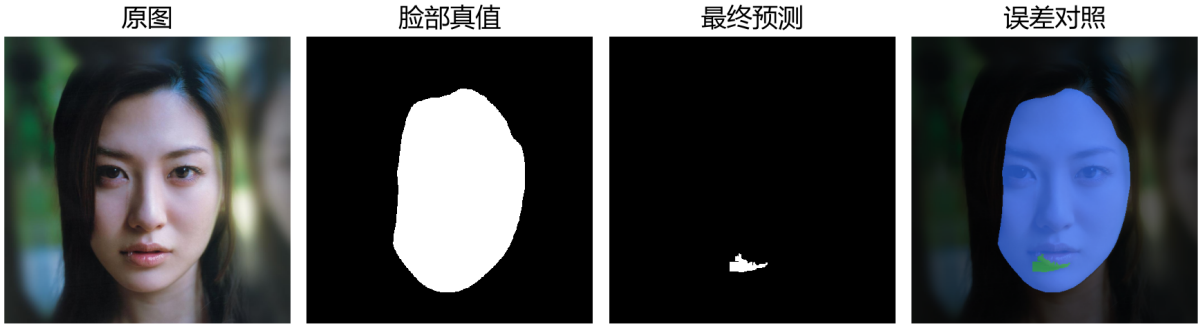


图 7: 00609 的颜色候选不足导致大面积漏检

这张图最终 Precision 为 100%，但 Recall 只有 1.59%，F1 为 0.031。留下的小块全部在脸内，并不代表找回了完整脸部。图像整体偏冷，可以据此进一步检查颜色分布与训练范围的偏移，当前直接看到的失败过程是候选稀少、区域碎裂和连续丢失正确像素。

00718 则出现了另一种情况，如图 8 所示。棕色头发形成了大块候选，最大区域选择后只有 2,705 个正确像素，却有 56,011 个误检像素。填孔又增加 10,871 个误检，只补回 110 个正确像素，最终 F1 降到 0.045。

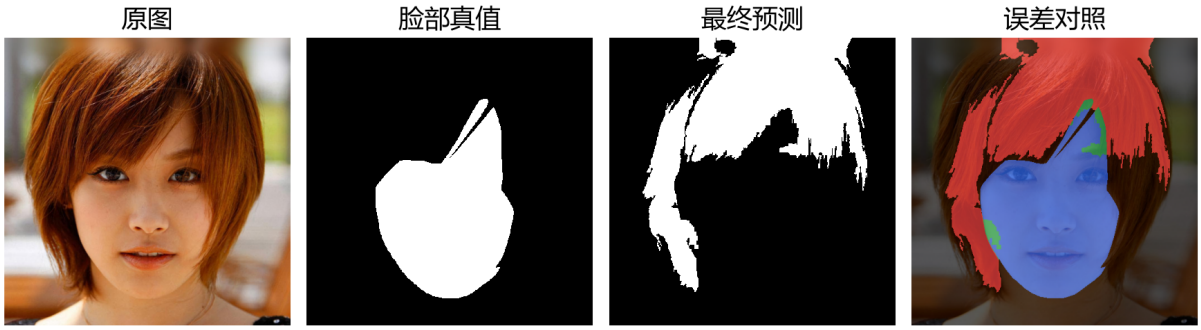


图 8: 00718 中头发被选为主要候选，填孔扩大了误检

这时即使结果变得更连贯，所覆盖的对象仍然选错了。面积只能说明区域大小，填孔只能根据连通关系补全内部，识别候选是否属于脸部还需要更合适的判别依据。

4.5 误检来源与五官恢复

将最终误检按原始标签归类，表 10 列出各类误检的计数和占比，后者以全部 FP 为分母。

表 10: 各负类的误检计数与占比

原始类别	基线 FP	最终 FP	占最终全部 FP
头发	772,905	497,516	60.58%
脖颈	248,769	192,139	23.40%
背景	369,581	93,639	11.40%
衣服	58,056	20,420	2.49%
右耳	9,854	9,574	1.17%
左耳	7,811	4,610	0.56%
耳饰	2,331	2,123	0.26%
项链	1,189	1,250	0.15%

头发和脖颈合计占最终误检的 83.97%。头发容易形成类肤色候选，脖颈则与脸部具有相近颜色，并可能连在同一前景块上。所以剩余问题不仅来自分离的背景，也来自与脸部相近或相连的区域。对后者继续做最大区域筛选，作用会比较有限。

另一方面，填孔确实帮助恢复了五官。将评价正类分为参与颜色建模的皮肤与鼻子，以及眼、眉、口腔与嘴唇两组，得到表 11 中的组内召回率。

表 11: 不同脸部区域的召回率，单位为百分比

正类分组	最大区域后	填孔后
皮肤与鼻子	66.43	76.27
眼、眉、口腔与嘴唇	32.61	68.32

五官组的召回率由 32.61% 提高到 68.32%，共补回 69,662 个正确像素。填孔也恢复了 192,372 个皮肤与鼻子像素。完整脸部的评价目标因此需要颜色和结构共同配合，颜色负责提供主体候选，区域处理再恢复被主体包围的缺失。

4.6 逐图稳定性与场景差异

总体分数提高后，还需要看这种改善是否覆盖大多数图片。32 张图中有 27 张 F1 提高，5 张下降，逐图中位数由 0.664 提高到 0.778，同时最差值从 0.273 降到 0.031。最终方案对多数图像有效，少数失败却更严重。

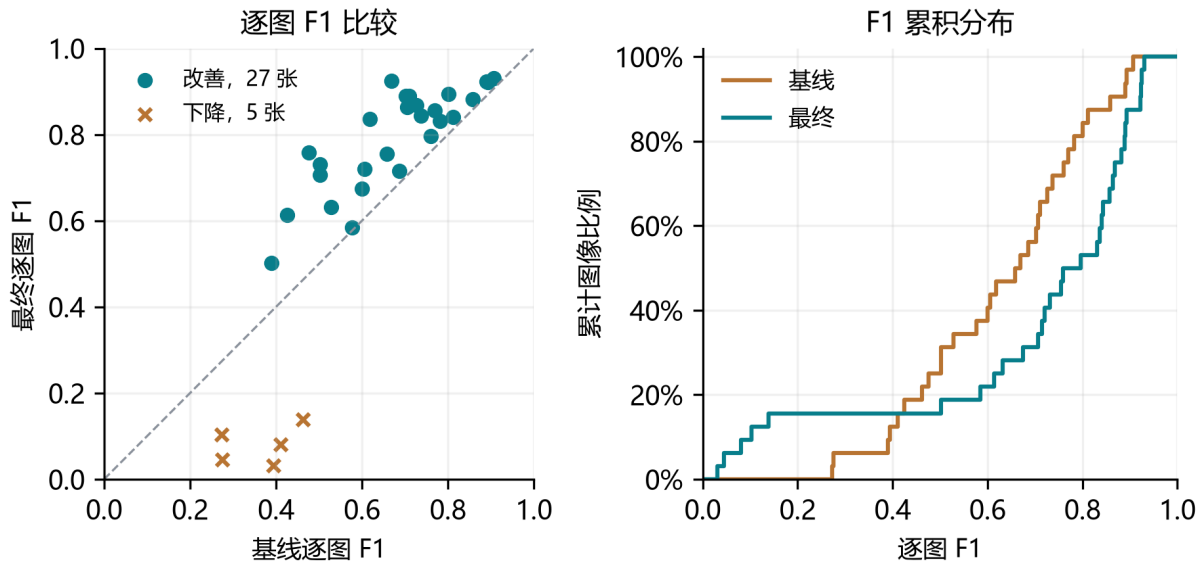


图 9: 逐图 F1 比较与累积分布

图 9 左侧每个点对应一张测试图，虚线上方表示最终方案的 F1 更高。右侧纵轴表示 F1 不超过横轴数值的图像比例，可以同时看到大多数图像的变化和低分样例。

表 12: 逐图表现与边界质量

统计项目	基线	最终
逐图 F1 平均	0.628	0.681
逐图 F1 中位数	0.664	0.778
逐图 F1 最小值	0.273	0.031
逐图 Boundary IoU 平均	0.153	0.233

另外采用 Boundary IoU 观察轮廓贴合程度 [1]。本次使用预测和真值各自的内侧边界带，带宽取图像对角线的 2%，在当前尺寸下为 14 像素，再对逐图结果取平均。其均值由 0.153 提高到 0.233，说明区域重合改善的同时，边界也有所改善。逐图分布见图 10。

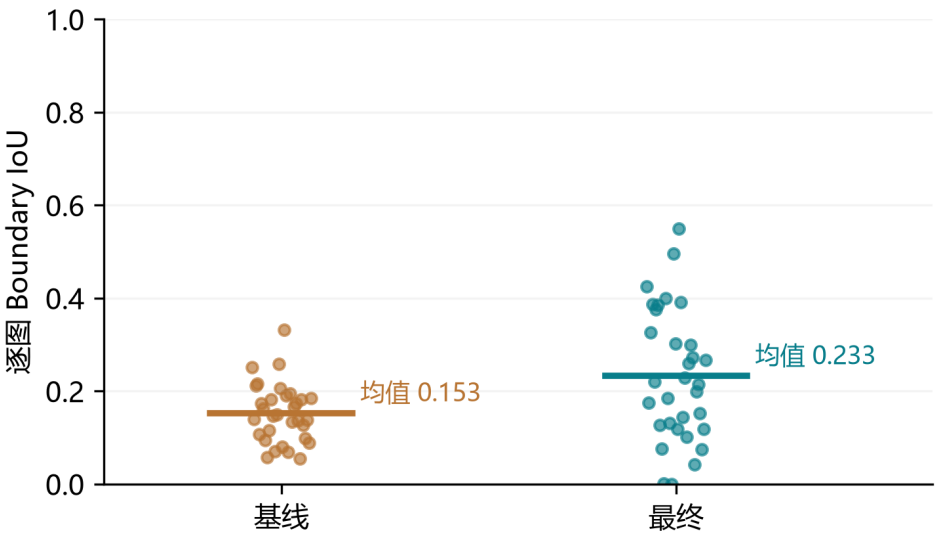


图 10: 32 张测试图的边界质量分布，横线表示逐图均值

5 张退步图在 $k = 1.25$ 的原始颜色候选阶段，Recall 均低于 25%，随后最大区域选择又丢失了部分正确碎片。因此，对严重失败图的排查应从颜色候选开始，再看区域选择保留了什么。

为了观察这批图像组成变化时改善幅度的波动，按图像配对重采样 10,000 次，使用种子 42，得到图 11 中的 95% 区间。每次抽取相同的图像编号比较两套方案，总体 F1 先累加像素计数再计算，逐图平均 F1 则对图像等权平均。

总体 F1 差值的区间为 +3.57 至 +12.00 个百分点，逐图平均 F1 差值的区间为 -0.68 至 +10.60 个百分点。两种口径分别观察总体计数和图像平均，后者更能体现少数样例大幅退步带来的波动。这些区间描述当前 32 张图的重采样变化。

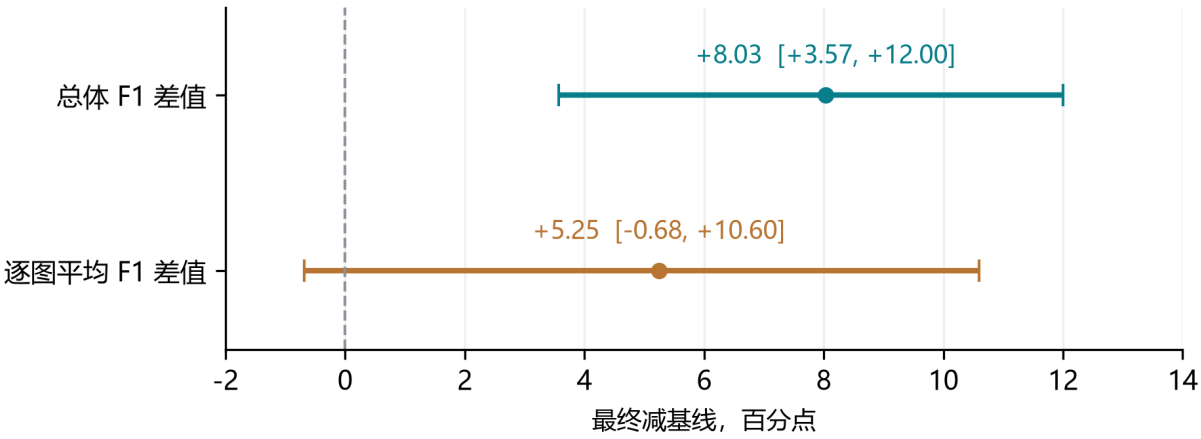


图 11: 按图像配对重采样得到的 F1 改善区间，点为观察差值，横线为 95% 区间

按真值脸部平均 Y 值排序，将测试图分为 11、11、10 张的较低、中间、较高亮度三组，结果见表 13。

表 13: 探索性亮度分组的总体 F1，单位为百分比

分组	图像数	平均 Y 范围	基线 F1	最终 F1
较低亮度	11	103.9–150.9	56.56	52.82
中间亮度	11	152.4–162.7	61.90	74.88
较高亮度	10	162.7–205.0	69.43	83.00

较低亮度组的 F1 由 56.56% 降到 52.82%，其他两组则有较大提高。这给出了进一步检查图像条件的方向。当前算法直接使用 Cr、Cb，图像的亮度、偏色和场景内容会一起影响观察结果，后续可以通过控制单一变化的实验区分它们的作用。

4.7 改进方向与适用范围

首先应集中检查头发和脖颈混淆。可以在训练集中补充这两类负样本的颜色分布，再比较颜色判别与位置、形状约束的组合。对于与脸部连成一块的区域，还需要考虑轮廓边界，比较时同时记录总体 F1 和这两类 FP 的变化。

其次，候选稀少或碎裂时，直接保留最大块容易继续丢失脸部。可以比较多个候选的评分或有限多区域保留，再检查是否重新引入大块背景。填孔也应结合所选区域检查，00718 的结果表明，错误候选上的填孔会扩大误检，而限制过严又可能损失五官恢复效果。

颜色模型本身还有可以利用的信息。训练统计中 Cr 与 Cb 的相关系数约为 -0.7644，现有矩形范围分别约束两通道，考虑联合分布是一个明确的比较方向。若进一步采用白平衡或颜色归一化，则需要统一训练与检测的处理流程，并重新计算对应统计。

这些改动可以先在验证集上逐项比较，保留每次变化的误检、漏检和典型图。当前 32 张测试图已经提供了开发线索，后续方案需要另外安排独立测试。现有数据来自外观筛选，场景和人物覆盖有限，本节结论对应当前划分，主要说明这套颜色与区域处理的收益和失败方式。

5　附加实验，形态学补全与原方案比较

5.1　补全方法与比较条件

原方案填孔后，00570 的嘴部仍有向外连通的缺口。这类缺失属于外部背景的一部分，普通填孔会保留它。新增方法先保留最大连通域，再进行膨胀、填孔和腐蚀，尝试用膨胀封住较窄的开口，填充内部区域后再收回扩张的外缘。

本节将前文的最大连通域与填孔记为原方法，将新增流程记为补全方法。两者共用训练颜色统计、$k = 1.25$ 和原始图像尺寸，正类与忽略区域的定义也保持一致。补全使用 41×41 椭圆核，膨胀和腐蚀各执行一次。处理前在图像外围补零，全部步骤结束后再裁回原尺寸，避免图像边缘影响贴边目标的腐蚀结果。

核大小来自验证集上的 15 组候选，包含纯阈值、原方法、原有闭运算参考，以及两种新增补全流程各自的 6 个核大小，取值为 5、9、15、21、31、41。选择规则是在原方法全局 F1 的基础上最多下降 0.01，再在符合条件的候选中选择 Recall 最高的一组。这里优先考虑减少缺口，与前文按最高 F1 选参的目标有所区别。

表 14: 原方法与补全方法的验证结果，单位为百分比

方法	Precision	Recall	F1	IoU
原方法	64.86	82.70	72.70	57.11
补全方法	61.77	86.22	71.98	56.22
变化，百分点	-3.09	+3.52	-0.72	-0.89

验证集上，补全方法减少 78,523 个漏检像素，并增加 190,636 个误检像素。它满足允许的 F1 损失范围，体现的是覆盖率与误检之间的取舍。

本次测量固定新增配置后，先重新生成两种方法的验证预测，再评价原来的 32 张测试图。验证计数与发布记录完全一致，同源码中的原方法也与原实验的 64 张验证和测试预测逐像素一致。原图、真值、忽略区域、指标公式和边界带宽均沿用前文设置。

新增方法的设计已经参考过测试图 00570 的反馈，因此本节作为开发后的附加对比。前文保留原方案的独立测试结果，本节使用已有测试图观察补全效果，另留图像才可以再次检验新方法的泛化表现。

5.2 总体结果与新增区域

表 15: 原测试集上两种固定方法的附加对比，指标单位为百分比

指标	原方法	补全方法	变化，百分点
Accuracy	83.940	83.098	-0.842
Precision	66.425	63.628	-2.797
Recall	75.548	79.549	+4.001
F1	70.693	70.703	+0.010
IoU	54.671	54.683	+0.012

表 16: 附加对比的混淆计数

方法	TP	FP	TN	FN
原方法	1,624,818	821,271	5,416,615	525,904
补全方法	1,710,868	977,980	5,259,906	439,854

补全后 Recall 提高了 4.00 个百分点，原有漏检减少 16.36%。与此同时，FP 增加了 19.08%，Precision 下降 2.80 个百分点。总体 F1 和 IoU 几乎保持原值，所以这次更新主要改变了覆盖范围。

将两张预测掩膜直接作差，这批图像中原来选出的像素全部保留，共新增 242,759 个前景像素，其中 86,050 个属于脸部，156,709 个属于非脸部，新增区域中正确部分占 35.45%。这一结果解释了为什么脸部覆盖更完整，整体 F1 却只有很小变化。

表 17: 补全新增像素的语义来源

真实区域	新增正确脸部像素	新增误检像素
皮肤与鼻子	68,758	0
眼、眉、口腔与嘴唇	17,292	0
头发	0	116,896
背景	0	20,534
脖颈	0	13,043
其他负类	0	6,236

五官组的召回率从 68.32% 提高到 79.11%，说明更强的补全确实恢复了部分原来遗漏的内部结构。新增误检则以头发为主，占新增 FP 的 74.59%。形态学根据区域连通和核大小决定补入哪里，当头发与主体相连时，也会沿着这些错误候选继续补全。

5.3 补全收益与误检扩大的图像对照

以下保留反馈样例 00570，并从全部逐图结果中选择漏检减少最多的 00537、误检增加最多的 00578 和 F1 下降最多的 00647。每张对照图展示同一原图、人工真值、新旧预测和对应误差，绿色为正确检出，红色为误检，蓝色为漏检。

00570 的嘴部横向缺口减少，新增 4,367 个正确像素和 1,247 个误检像素，F1 从 0.759 提高到 0.803，如图 12 所示。额头和眼周仍有较大的漏检区域，说明当前核能够修补部分开口，而较大的缺失还受到原始候选形状的限制。

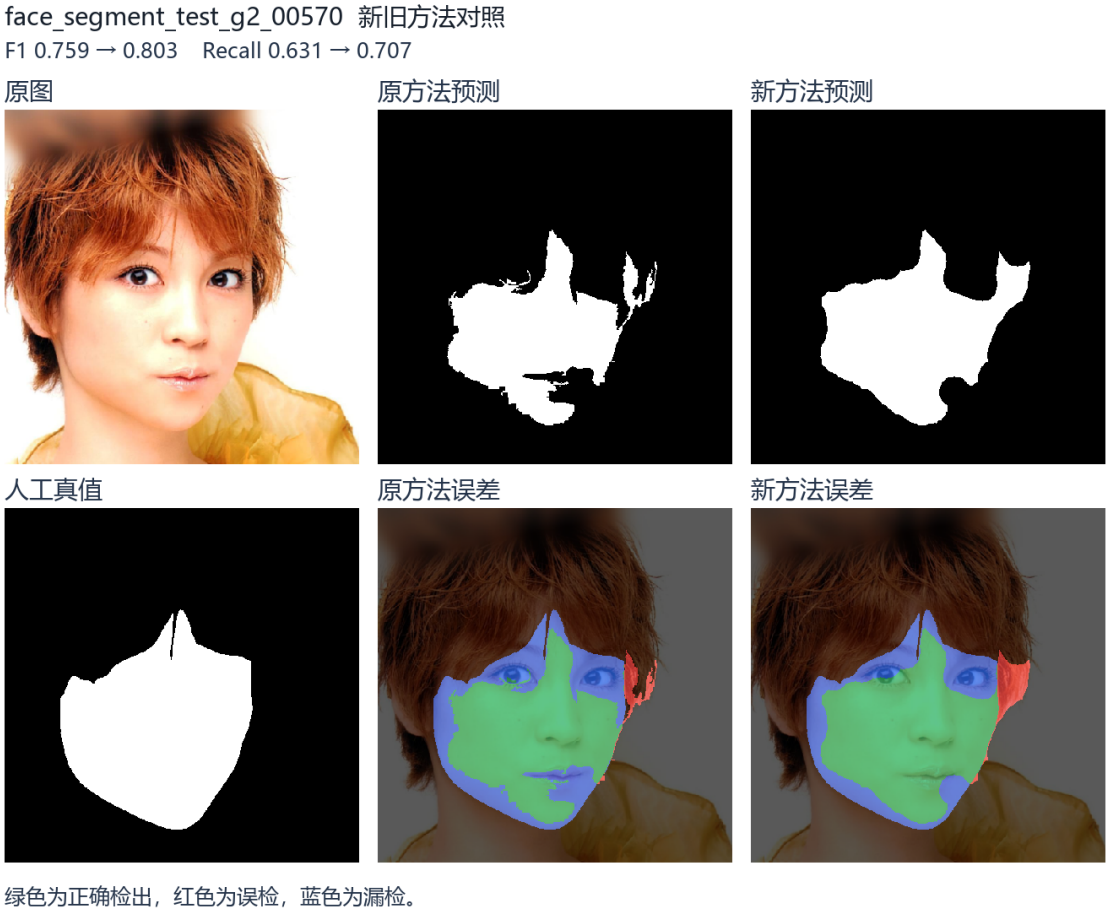


图 12: 00570 的嘴部缺口减少，额头与眼周仍有漏检

00537 的补全收益最明显，如图 13 所示。原来脸部右侧的大块缺失被补回，漏检减少 25,174 个像素，Recall 从 52.98% 提高到 99.89%，F1 从 0.584 提高到 0.803。该图也增加了 11,119 个误检像素，主要可见于脸侧头发和下部区域。正确主体已经位于较连贯的外轮廓内时，补全可以恢复较大面积的脸部。



图 13: 00537 找回最多的脸部像素，同时扩大了脸侧误检

00578 的误检增加最多，如图 14 所示。原方法已将头发选为主体，新方法沿着这块区域继续补全，新增 22,692 个误检像素，只恢复 1,505 个正确像素。F1 从 0.103 变为 0.105，脸部主体仍然大面积缺失。结果在外观上更加连续，主要覆盖的却仍是头发。

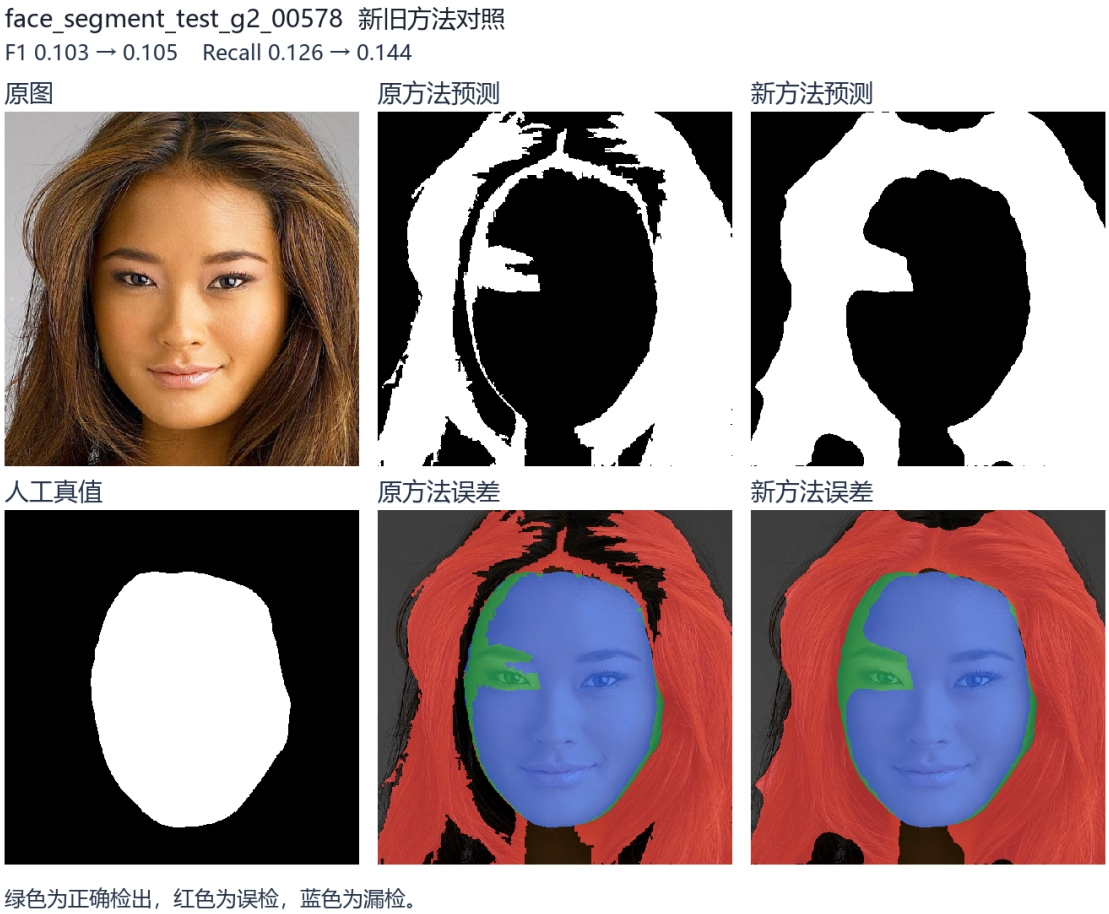


图 14: 00578 中头发误检扩大，脸部主体仍然缺失

00647 则表现为原有覆盖已经较充分，继续补全主要增加了周围错误区域，如图 15 所示。原方法的 Recall 已达到 99.58%，新方法只多恢复 117 个正确像素，却增加 19,907 个误检像素，F1 从 0.720 降到 0.662。对于本来就接近完整的脸部，统一使用大核会付出更多误检代价。

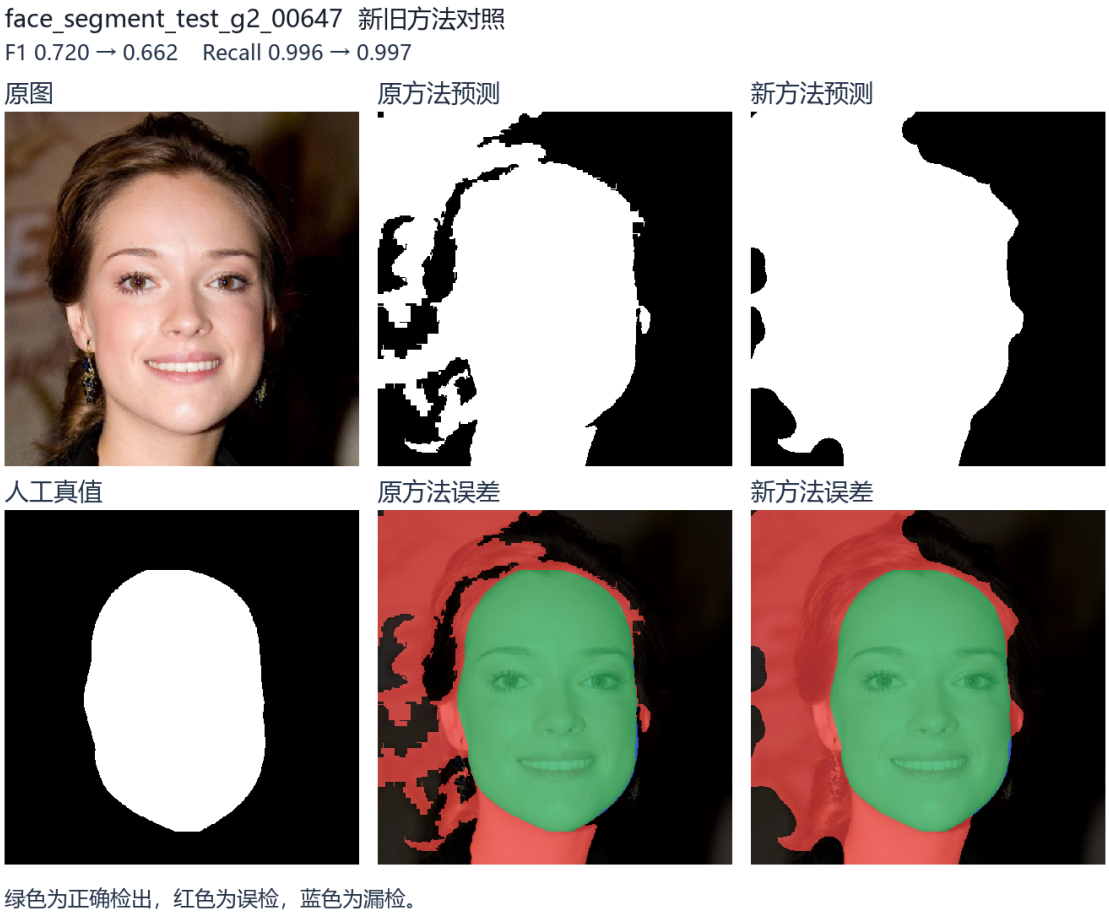


图 15: 00647 的脸部已基本检出，补全主要扩大了非脸部区域

5.4 逐图变化、边界与后续改进

32 张图中有 19 张 F1 提高，13 张下降，逐图平均 F1 从 0.681 提高到 0.690。图 16 将每张图作为一个点，左侧直接比较 F1，右侧观察 Recall 与 Precision 如何共同变化。00537 的提升较大，00647 则体现了覆盖已经充分时继续扩张的代价，整体均值因此只能概括其中一部分情况。

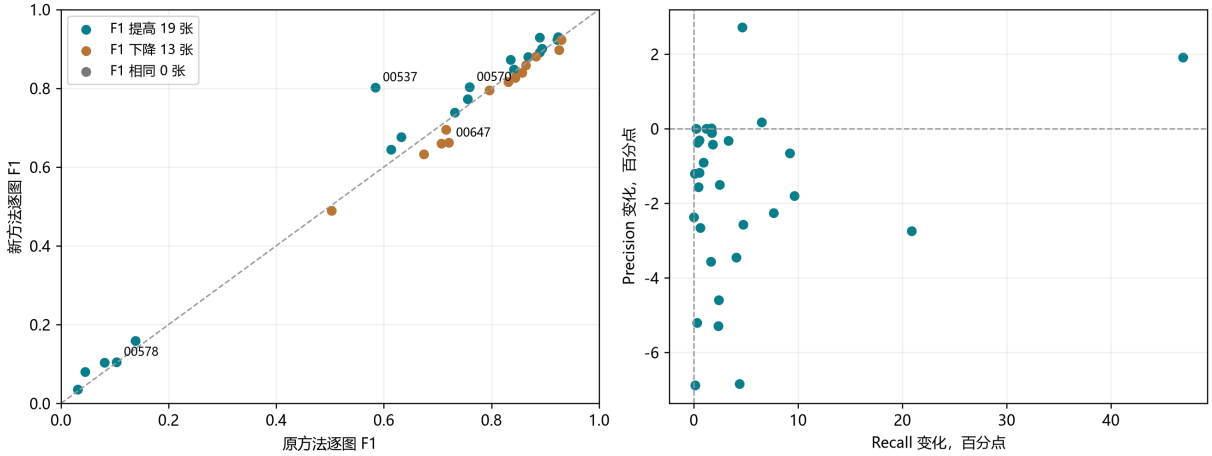


图 16: 逐图 F1 对照，以及覆盖率变化与预测准确程度变化的关系

沿用 14 像素内侧边界带，逐图 Boundary IoU 平均由 0.2328 降到 0.2267。补全使部分缺口收拢，同时也改变了脸部外侧的轮廓。结合头发误检的增长，可以看到区域更连续与边界更贴合需要分别检查。

按图像配对重采样 10,000 次，种子仍为 42，总体 F1 差值的 95% 区间为 -1.27 至 +1.66 个百分点，逐图平均 F1 差值的区间为 -0.45 至 +2.66 个百分点。这些区间描述当前样本组成变化时的波动，与观察到的总体 F1 基本持平一致。

补全也没有解决所有候选不足的问题。原来的失败图 00609 的 Recall 仅由 1.59% 变为 1.78%，00718 则由 5.12% 变为 9.78%，仍存在大面积漏检。颜色候选本身覆盖很少或区域选择已经偏离脸部时，扩大形态学核的作用有限。

后续可以先在验证集比较按候选形状和开口大小控制的局部补全，并同时记录恢复的脸部像素和新增的头发误检。对于已经完整的候选，应减少额外扩张，对于严重偏离脸部的候选，则应先改进颜色与区域判别。当前结果支持将补全作为减少缺口的一种取舍，若以总体 F1 为主要目标，原方法仍然是性能相近且边界均值略高的参考方案。

6 实验四：双眼引导的双椭圆约束与低支持重建

实验三的附加形态学补全表明，在单纯依赖 Cr/Cb 颜色阈值与最大连通域的框架下，41×41 无约束形态学补全只能在 $F1 \approx 70.7\%$ 的等值线上移动精确率—召回率工作点，无法突破“颜色与面积不包含人脸几何语义”的瓶颈。为在不引入预训练深度学习检测器的前提下突破这一上限，实验四在实验三的基础上按两个互补方向推进：其一是**尽量合**

并因阈值收紧或阴影而断裂的脸部碎片（方向 A），其二是**尽量截断与脸部粘连的头发、脖颈和类肤色背景**（方向 B），并引入人脸椭圆几何先验统领两类操作。

由于 32 张测试图在实验三误差分析与形态学补全阶段已被逐张检视，实验四的全部探索、消融与参数选择均严格固定在 32 张验证集（开发集）上开展，以实验三初版方案在该集合上的表现（Precision 64.86%、Recall 82.70%、全局 F1 72.70%、IoU 57.11%）作为对照基线；验证集人工标签仅在预测掩膜与候选选择完全固定后用于事后评价。

6.1 从最大连通域诊断到直接轮廓拟合的局限

实验三在 $k = 1.25$ 颜色阈值后直接保留最大 8 连通域并填孔。为量化“最大连通域筛选”究竟删去了什么，我们在 32 张验证图上对比了“原始阈值（`raw`）”“仅最大连通域（`largest`）”“跳过最大块直接填孔（`fill_all`）”与“最大块后填孔（`largest_fill`，即 Lab3 初版）”四个阶段，结果见表 18。

表 18: 验证集上最大连通域筛选与填孔的分阶段像素对照，指标单位为百分比

阶段方案	Precision	Recall	全局 F1	IoU	TP 像素数	FP 像素数
原始阈值（$k = 1.25$）	52.43	60.39	56.13	39.01	1,345,567	1,220,918
仅保留最大连通域	59.23	57.61	58.41	41.25	1,283,698	883,679
跳过最大块直接填孔	58.34	84.71	69.10	52.78	1,887,542	1,347,802
最大连通域加填孔（Lab3）	64.86	82.70	72.70	57.11	1,842,674	998,367

数据显示，在填孔前直接取最大连通域虽然去除了 337,239 个非脸误检像素，但也永久删去了 61,869 个真实脸部像素；反之，若跳过最大连通域直接填孔，虽然找回了更多脸部像素（Recall 达 84.71%），却保留了 1,347,802 个误检像素，且在脸部外轮廓未闭合的样本上依然无法靠填孔恢复内部。图 17 展示了验证集困难样本 00562 的分阶段差异：原始阈值下脸部碎裂为额头、鼻梁、嘴唇等互不相连的小块，而外围发际与脖颈构成了最大连通域；取最大连通域后，橙色标出的内脸正确碎片被悉数删去，后续填孔也因轮廓敞开而完全失效（Lab3 F1 仅为 0.1295）。



图 17: 验证图 00562 的最大连通域分阶段诊断。上排右图橙色为最大连通域筛选误删的真实脸部碎片，青色为正确排除的背景；下排显示无论是否保留最大连通域，敞口轮廓均无法靠普通填孔恢复内脸。

基于经典人脸椭圆几何模型 [3, 4]，我们首先尝试直接从肤色候选轮廓拟合人脸椭圆：对原始阈值、5 × 5 椭圆核闭运算（轻量连接）和 5 × 5 椭圆核开运算（轻量分离）三种输入，分别提取连通块与近邻组合，调用 OpenCV `fitEllipse` 拟合外轮廓点，并以同心缩放的内椭圆（0.8 倍轴长）做 9 × 9 闭运算修补、外椭圆（1.15 倍轴长）裁剪外围误检。表 19 给出了 32 张验证图上各来源默认最大候选的一轮修整结果。

表 19: 弱形态学预操作与直接肤色轮廓椭圆修整的验证集对比，单位为百分比

候选来源	外椭圆 F1	修整后 P	修整后 R	修整后 F1	修整后 IoU	相对 Lab3 ΔF1
Lab3 基线（最大块填孔）	–	64.86	82.70	72.70	57.11	0.00
原始阈值轮廓椭圆	60.06	65.66	81.96	72.91	57.37	+0.21
5 × 5 闭运算轮廓椭圆	59.69	64.71	82.22	72.42	56.77	−0.28
5 × 5 开运算轮廓椭圆	59.02	65.32	67.76	66.52	49.83	−6.18

这一轮探索给出了明确的否定性结论：第一，5 × 5 闭运算无法跨过较大尺度的面部阴影断裂，修整后 F1（72.42%）反而略低于 Lab3；第二，5 × 5 开运算在切断背景细桥的同时严重削弱了原本有用的脸部边缘，导致 Recall 跌至 67.76%、F1 降至 66.52%；第三，直接对肤色轮廓拟合椭圆仅比 Lab3 高 0.21 个百分点，原因在于**当头发或脖颈与脸部粘连时，外轮廓拟合出的椭圆会被错误区域带偏；当脸部严重碎裂时，局部碎片又只能拟合出偏小椭圆**。这说明椭圆的位置、尺度和方向不能依赖待修整的肤色轮廓本身，必须引入独立于肤色连通块的五官定位锚点。

6.2 双眼位置识别：灰度黑帽变换与双窗空间先验

实验三在转换至 YCrCb 后丢弃了亮度通道 Y，导致深色头发与阴影皮肤在色度上难以区分；但从五官结构看，双眼在灰度图 I_{gray} 中呈现稳定的局部暗斑与水平成对几何关系 [2]。受此启发，我们在不使用任何预训练人脸或眼睛检测器的前提下，利用灰度形态学**黑帽变换（Black-Hat Transform）**提取局部暗部响应：

$$R_{\text{bh}}(x,y) = \big((I_{\text{gray}} * G_{3\times3}) \bullet B_{\text{bh}}\big)(x,y) - (I_{\text{gray}} * G_{3\times3})(x,y), \tag{4}$$

其中 $G_{3\times3}$ 为高斯平滑核，$\bullet$ 表示形态学闭运算，B_{bh} 为横向椭圆形结构元素（宽高取粗略面宽尺度 W_s 的 13% 与 7% 并取奇数）。黑帽响应经 $\max(12, T_{\text{Otsu}})$ 阈值化与 1×3 横向闭运算后，按连通域宽高、面积与长宽比 $[0.65, 7.0]$ 筛选暗部候选，再按眼距范围 $[0.18W_s, 0.65W_s]$、连线倾角 $|\theta| \le 25°$ 及左右候选面积比 $r_{\text{area}} = \min(A_L, A_R)/\max(A_L, A_R)$ 进行配对。每对候选的图像视觉基础分 S_{base} 由五项归一化特征加权组成：

$$S_{\text{base}} = 0.25\, S_{\text{align}} + 0.15\, r_{\text{area}} + 0.15\, S_{\text{space}} + 0.25\, S_{\text{resp}} + 0.20\, S_{\text{skin}}, \tag{5}$$

分别衡量水平对齐度 $1-|\theta|/25°$、双斑面积相近度、间距接近 $0.36W_s$ 的程度、黑帽响应强度均值，以及候选外围环形邻域内的原始肤色支持率。

为检验图像暗部特征与空间先验各自的贡献，我们在 32 张验证图上依次推进了三轮定位实验。训练集 98 张图像中有 97 张包含完整双眼标注（标签 4、5，样本 00615 除外）；仅用这 97 张训练图统计归一化左眼中心 $\boldsymbol{\mu}_L = (0.3778, 0.4769)$、右眼中心 $\boldsymbol{\mu}_R = (0.6198, 0.4756)$。由于训练集实测标准差极小（约 0.005–0.009），我们将两眼标准差下限放宽至 $\boldsymbol{\sigma}_L = \boldsymbol{\sigma}_R = (0.025, 0.018)$，在第三轮中以 3σ 椭圆窗口（对 512×512 图像半轴约为 38.4×27.6 像素）分别限制左右眼搜索范围，不再依赖可能出错的肤色连通块外接框，并以训练集平均眼距的 2.5 倍作为统一面宽尺度 W_s。记左、右眼候选中心到各自训练均值的标准化平方距离为

$$d_i^2 = \left(\frac{x_i/W - \mu_{i,x}}{\sigma_{i,x}}\right)^2 + \left(\frac{y_i/H - \mu_{i,y}}{\sigma_{i,y}}\right)^2, \qquad i \in \{L, R\}, \tag{6}$$

则双窗位置得分为两眼高斯得分的几何均值 $S_{\text{pos}} = \exp\big(-(d_L^2 + d_R^2)/4\big)$，综合配对得分为

$$S_{\text{pair}} = (1 - w_p) S_{\text{base}} + w_p S_{\text{pos}}, \qquad w_p = 0.65. \tag{7}$$

以标签双眼质心为事后评价参考，定义归一化定位误差 $e = \max\big(\|\hat{\mathbf{p}}_L - \mathbf{p}_L\|_2, \|\hat{\mathbf{p}}_R - \mathbf{p}_R\|_2\big)/\|\mathbf{p}_R - \mathbf{p}_L\|_2$，三轮定位结果及“完全不看图像、直接输出训练均值”的诊断对照汇总于表 20。

表 20: 验证集 32 张图像上的双眼定位准确率演进与均值诊断对照

定位方法	配对数	首选 $e \le 0.15$	首选 $e \le 0.25$	中位误差 e
第一轮：无位置先验（肤色框内搜索）	30/32	13/32（40.6%）	13/32（40.6%）	0.2648
第二轮：双眼中点弱先验（$w_p = 0.20$）	30/32	15/32（46.9%）	15/32（46.9%）	0.1876
第三轮：两眼独立窗口约束（$w_p = 0.65$）	29/32	26/32（81.3%）	28/32（87.5%）	0.0466
诊断对照：仅输出训练集双眼均值	32/32	32/32（100.0%）	32/32（100.0%）	0.0569

表 20 揭示了两个关键事实。第一，无位置先验时，仅靠“水平成对暗部”极易将双眉（如 00590，$e = 0.265$）或发丝空隙（如 00690，$e = 2.749$）排在真实双眼之前；引入两眼独立搜索窗与位置加权后，$e \le 0.25$ 合格率从 40.6% 跃升至 87.5%，中位误差降至 0.0466（见图 18）。第二，诊断对照表明，直接输出训练均值在当前验证集上即可达到 32/32 合格，说明本数据集人像构图高度居中对齐；因此双眼定位的高准确率在很大程度上受益于数据集构图一致性。

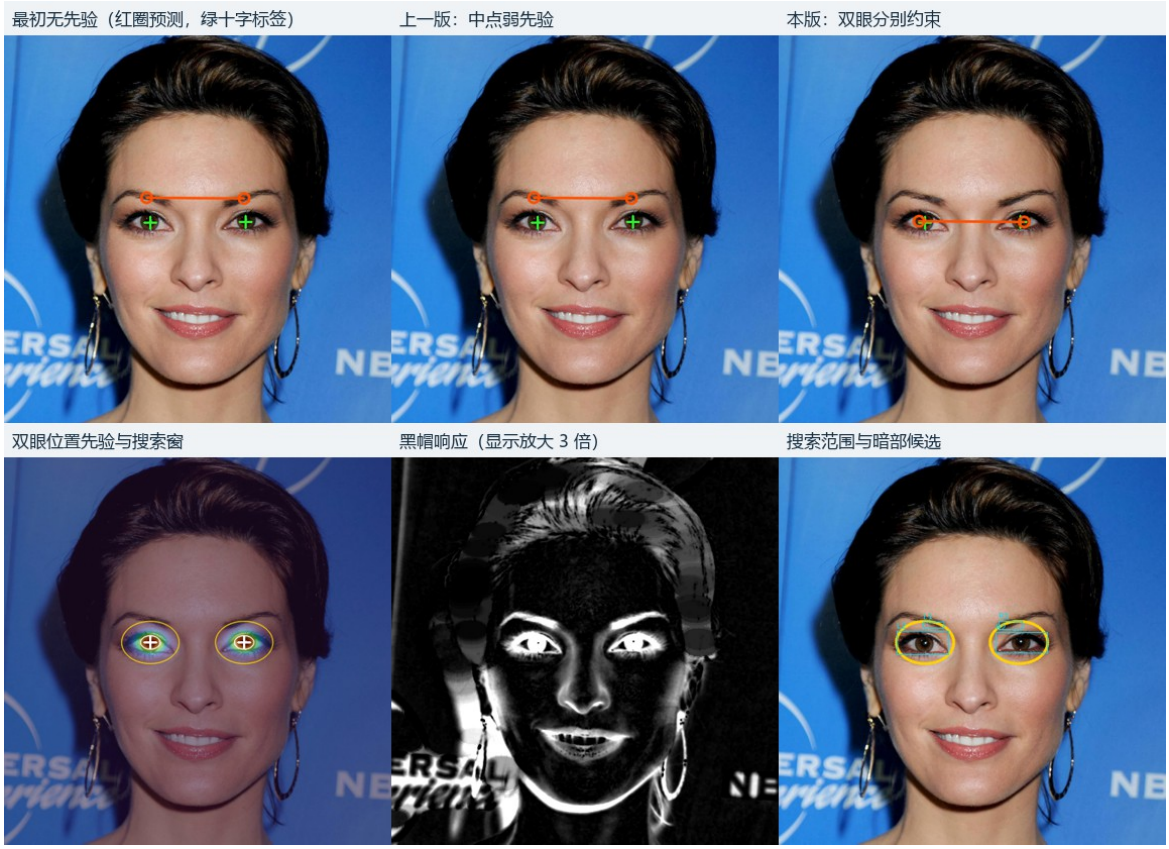


图 18: 验证图 00590 的三版双眼定位对比与中间响应。无先验与中点弱先验均误选双眉（红圈偏离绿十字真值），双窗约束结合灰度黑帽响应准确锁定双眼。

此外，第三轮严格配对规则（$r_{\text{area}} \ge 0.30$）在 00655 与 00690 上因单侧眼部受刘海或阴影影响、左右暗斑面积比约为 0.275 而未能输出配对。为此，我们在最终流程中设计了**严格优先、放宽回退**的两级配对机制：优先采用 $r_{\text{area}} \ge 0.30$ 的严格配对（`standard_pair`，覆盖 29 张）；仅当严格配对为空时，才回退至 $r_{\text{area}} \ge 0.20$ 的放宽配对（`recovered_pair`，成功找回 00655 与 00690）；若仍无配对（仅 00592 一张），则安全回退至 Lab3 掩膜（`no_pair`），绝不盲目填入训练统计均值。

6.3 双椭圆空间约束与侧向姿态候选

确定双眼中心 $\mathbf{p}_L, \mathbf{p}_R$ 后，即可脱离容易受头发干扰的肤色轮廓，在以双眼为基准的局部坐标系下直接推算人脸椭圆。定义双眼中点 $\mathbf{m} = (\mathbf{p}_L + \mathbf{p}_R)/2$、眼距 $d_{\text{eye}} = \|\mathbf{p}_R - \mathbf{p}_L\|_2$、眼线单位向量 $\mathbf{u} = (\mathbf{p}_R - \mathbf{p}_L)/d_{\text{eye}}$，以及朝向面部下方的正交法向量 $\mathbf{v} = (-u_y, u_x)^\top$（取

$v_y \geq 0$)。在 97 张有效训练图上，对脸部真值最大连通块拟合椭圆并投影至 $(\mathbf{m}, \mathbf{u}, \mathbf{v}, d_{\text{eye}})$ 坐标系，按分量取中位数得到固定的五参数几何先验：

$$\alpha_{\parallel} = 0.0159, \quad \alpha_{\perp} = 0.3986, \quad \gamma_{\text{major}} = 2.8942, \quad \gamma_{\text{minor}} = 2.1489, \quad \Delta\theta = -0.7843^{\circ}. \tag{8}$$

由此，任意检测到双眼的图像可生成正中基础椭圆 E_{base}：中心 $\mathbf{c}_0 = \mathbf{m} + d_{\text{eye}}(\alpha_{\parallel}\mathbf{u} + \alpha_{\perp}\mathbf{v})$，长短轴直径 $(2a_0, 2b_0) = d_{\text{eye}}(\gamma_{\text{major}}, \gamma_{\text{minor}})$，主轴倾角 $\theta_0 = \text{atan2}(v_y, v_x) + \Delta\theta$。仅将 E_{base} 直接光栅化为二值掩膜（不结合任何肤色分割），在 29 张严格检出双眼的验证图上即可取得全局 F1 81.88%（图 19），证实了眼睛锚点对人脸尺度和中心定位的稳定性。

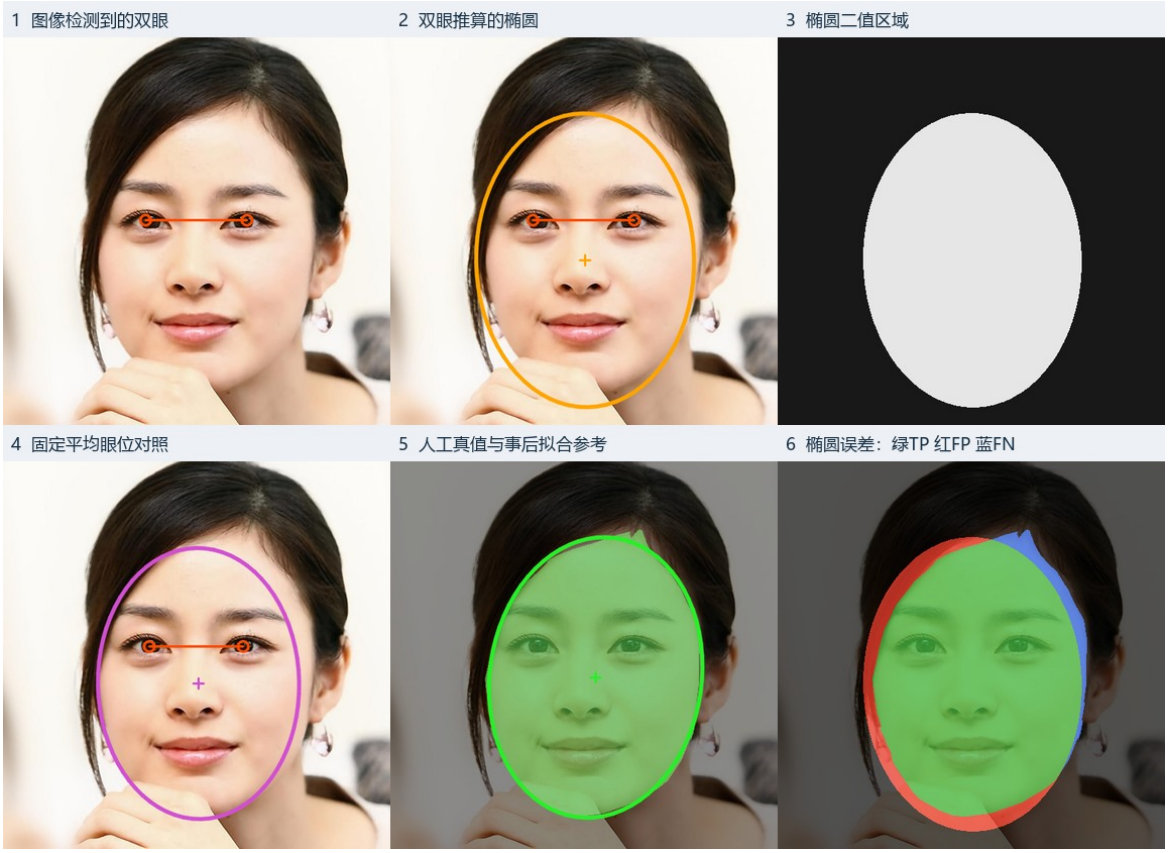


图 19: 验证图 00535 由双眼推算正中脸部椭圆的过程对照。双眼距离与倾角直接决定椭圆中心、长短轴与朝向，无需依赖易受背景污染的肤色外轮廓。

在此基础上，我们进一步引入两项空间结构设计：

1. **针对侧脸与偏转姿态的侧向椭圆候选**：当人脸发生左右偏转（侧脸或四分之三侧面）时，由于透视缩短效应，双眼中点会偏向朝向镜头的一侧，而另一侧脸颊与下颌占画面更宽。为此，沿眼线方向 $\mathbf{u}$ 按眼距比例 $s \in \{0, -0.16, +0.16\}$ 平移椭圆中心，构造正中（`center`）、画面左偏（`image_left`）和画面右偏（`image_right`）三个姿态候选：

$$\mathbf{c}_s = \mathbf{c}_0 + s \cdot d_{\text{eye}}\mathbf{u}, \qquad s \in \{0,\ -0.16,\ +0.16\}. \tag{9}$$

2. **内外嵌套双椭圆分区约束**：椭圆的作用不是直接替代人脸掩膜，而是为形态学处理划定空间边界。对每个姿态候选，保持中心 $\mathbf{c}_s$ 与倾角 θ_0 不变，按比例 $\lambda_{\text{in}} = 0.82$ 与 $\lambda_{\text{out}} = 1.20$ 缩放长短轴，生成**内椭圆** E_{in} 与**外椭圆** E_{out}（满足 $E_{\text{in}} \subset E_{\text{out}}$）：

- **核心区 E_{in}**：代表高置信度面部内部，提取核心种子并允许较强形态学闭运算、填孔及低支持重建；
- **过渡环带 $E_{\text{out}} \setminus E_{\text{in}}$**：包含发际线、脸颊边缘与下颌轮廓，仅允许小尺度弱闭运算修补细缝，优先保留原有颜色边界证据；
- **外部抑制区 $\overline{E_{\text{out}}}$**：直接截断延伸至外椭圆之外的头发、脖颈与背景粘连块，严禁任何形态学扩张越界。

为在不接触真值标签的前提下自动选择姿态候选，我们定义无监督图像支持度评分 S_{cand}：

$$S_{\text{cand}} = 0.55\,\rho_{\text{in}} + 0.20\,\rho_{\text{out}} + 0.20\,r_{\text{ret}} - 0.15\,\rho_{\partial E_{\text{out}}}, \tag{10}$$

其中 $\rho_{\text{in}} = |M_{\text{sel}} \cap E_{\text{in}}|/|E_{\text{in}}|$ 与 $\rho_{\text{out}} = |M_{\text{sel}} \cap E_{\text{out}}|/|E_{\text{out}}|$ 分别为内、外椭圆内的肤色支持率，$r_{\text{ret}} = |M_{\text{sel}}|/|M_{\text{local}}|$ 为外椭圆内保留的核心连通域比例，$\rho_{\partial E_{\text{out}}}$ 为最终掩膜在外椭圆 3×3 腐蚀边界带上的占据率。同时，对侧向候选施加优势门槛 $\Delta S_{\text{lat}} = 0.06$，防止近似正脸因局部头发干扰产生无益偏移。

6.4 低支持度放宽肤色阈值重选与分区形态学连接

双椭圆外边界裁剪有效解决了“背景与头发粘连”问题，但对于光照偏暗或严重偏色的样本（如 00548、00562、00660、00733），实验三在 $k = 1.25$ 下的掩膜 M_{Lab3} 落入内椭圆 E_{in} 的像素极少，即便在 E_{in} 内执行常规闭运算也无从连接。

针对这一“内椭圆像素过少”的失效模式，我们设计了**低支持度放宽阈值受限重建机制**：

1. **核心种子提取与低支持判别**：取外椭圆裁剪后的初始掩膜 $M_{\text{local}} = M_{\text{Lab3}} \cap E_{\text{out}}$，仅保留其中与内椭圆 E_{in} 交集不少于 $N_{\text{core}} = 24$ 像素的 8 连通分量，记为 M_{sel}，其内椭圆部分 $S = M_{\text{sel}} \cap E_{\text{in}}$ 作为高可信核心种子。计算内椭圆支持率 $\rho_{\text{in}} = |S|/|E_{\text{in}}|$；当 $\rho_{\text{in}} < \tau_{\text{low}} = 0.18$ 时，判定为低支持度样本。

2. **放宽肤色阈值重选与内椭圆形态学重建**：当阈值系数从 $k = 1.25$ 放宽至 $k_{\text{rec}} = 2.00$ 时，训练集肤色覆盖率可提升至 91.86%。在全图放宽会引发灾难性背景误检，但在内椭圆 E_{in} 内部放宽则是安全的。因此，仅在低支持样本的 E_{in} 内启用 $k_{\text{rec}} = 2.00$ 的放宽肤色掩膜 M_{relax}，以 27×27 椭圆核执行闭运算连接面部碎片，并严格只保留与高可信种子 S 重叠不少于 24 像素的连通分量，填孔后得到受限重建区域 M_{rec}：

$$\begin{aligned} A &= \left(\text{Close}_{27}(M_{\text{relax}} \cap E_{\text{in}}) \cap E_{\text{in}}\right) \cup S, \\ M_{\text{rec}} &= \text{FillHoles}\left(\bigcup_{C_j \in \mathcal{C}_8(A):\, |C_j \cap S| \geq 24} C_j \right) \cap E_{\text{in}}. \end{aligned} \tag{11}$$

3. **分区形态学连接与种子锚定输出**：内椭圆核心区采用 11×11 强闭运算与填孔（低支持样本并入 M_{rec}），过渡环带 $E_{\text{out}} \setminus E_{\text{in}}$ 采用 5×5 弱闭运算；两者合并为候选掩膜 M_{prop} 后，再次按 8 连通提取与核心种子 S 相交的连通块并做最终填孔：

$$M_{\text{prop}} = \Big(\big(\text{FillHoles}(\text{Close}_{11}(M_{\text{sel}})) \cap E_{\text{in}} \big) \cup M_{\text{rec}} \Big) \cup \Big(\text{Close}_5(M_{\text{sel}}) \cap (E_{\text{out}} \setminus E_{\text{in}}) \Big),$$
$$M_{\text{final}} = \text{FillHoles} \left(\bigcup_{C_j \in \mathcal{C}_8(M_{\text{prop}}):\, C_j \cap S \neq \emptyset} C_j \right) \cap E_{\text{out}}. \tag{12}$$

6.5 验证集消融实验与整体指标提升

我们在 32 张验证图上对侧向椭圆门槛、低支持度放宽阈值系数 k_{rec} 与连接核大小进行了系统消融，完整演进记录见表 21。

表 21: 验证集（32 张）从实验三到实验四各阶段的消融与优化结果，指标单位为百分比

方案与实验阶段	P	R	全局 F1	IoU	均值 F1	升/降/平
原始颜色阈值（$k = 1.25$）	52.43	60.39	56.13	39.01	54.92	–
Lab3 初版（最大连通域 + 填孔）	64.86	82.70	72.70	57.11	70.67	对照基线
Lab3 形态学补全（41×41 膨胀填孔腐蚀）	61.77	86.22	71.98	56.22	71.50	19/13/0
Lab4 肤色轮廓椭圆一轮修整（无眼睛定位）	65.66	81.96	72.91	57.37	71.75	–
Lab4 双椭圆基线（$\Delta S_{\text{lat}} = 0.04$，无重建）	79.48	80.06	79.77	66.35	75.69	28/3/1
试验 1：侧向门槛 $\Delta S_{\text{lat}} = 0.06$（无重建）	79.67	80.01	79.84	66.45	75.75	28/3/1
试验 2A：低支持重建（$\rho_{\text{in}} < 0.18, k = 1.55$, 核 15）	–	–	81.24	68.41	–	29/2/1
试验 2B：低支持重建（$\rho_{\text{in}} < 0.18, k = 1.75$, 核 21）	–	–	82.27	69.87	81.22	29/2/1
试验 2C（最终采用）：低支持重建（$k = 2.00$, 核 27）	**79.88**	**86.15**	**82.89**	**70.79**	**82.19**	**29/2/1**
试验 2D（过强，未采用）：低支持重建（$k = 2.25$, 核 33）	–	–	83.50	–	–	趋近填满
事后理想姿态上界（Oracle 选正中/左偏/右偏）	81.18	87.97	84.44	73.07	83.75	诊断上界

消融过程清晰展示了每一步优化的作用与取舍边界：

1. **双椭圆空间约束打破等值线权衡**：引入双眼定位与内外椭圆分区形态学后，即便尚未加入低支持重建（试验 1），验证集 Precision 已从 Lab3 的 64.86% 大幅跃升至 79.67%（+14.81 个百分点），FP 像素从 998,367 锐减至 454,790（减少 54.45%），全局 F1 从 72.70% 提升至 79.84%。

2. **侧向椭圆门槛控制与姿态潜力**：在基线 $\Delta S_{\text{lat}} = 0.04$ 下，有 3 张图像自动选择了侧向椭圆，但事后核查发现这 3 次偏移均由发丝不对称引起，并未优于正中椭圆。将门槛提高至 $\Delta S_{\text{lat}} = 0.06$ 后，31 张检出双眼的图像全部稳健保留正中椭圆，全局 F1 微升至 79.84%。与此同时，若能为每张图准确选取正中/左偏/右偏三者中的最优姿态（Oracle 上界，其中 16 张左偏最优、10 张右偏最优、5 张正中最优），全

局 F1 可进一步达 84.44%、IoU 达 73.07%，说明侧向椭圆候选机制本身对偏转人脸确有约 1.55 个百分点的额外空间。

3. **低支持度放宽阈值重建显著拉升召回率与均值 F1**：在 $\rho_{\text{in}} < 0.18$ 触发条件下（共触发 00548、00562、00660、00733 四张困难样本），随着 $(k_{\text{rec}}, \text{核大小})$ 从 $(1.55, 15)$ 增至 $(2.00, 27)$，验证集 Recall 从无重建时的 80.01% 回升至 86.15%（高于 Lab3 的 82.70%），全局 F1 达到 **82.89%**（比 Lab3 提升 **+10.19 个百分点**），IoU 达到 **70.79%**（比 Lab3 提升 **+13.68 个百分点**），逐图平均 F1 更从 70.67% 提升至 82.19%（+11.52 个百分点）。当继续增大到试验 2D 的 $(2.25, 33)$ 时，4 张低支持图的重建结果已逼近直接填满整个内椭圆，额头上方黑发误填风险显著上升，故最终定型于试验 2C（$k_{\text{rec}} = 2.00$，连接核 27）。

6.6 典型案例分析与方法边界

表 22 列出了验证集上触发低支持重建的 4 张困难样本，以及背景粘连裁剪、放宽配对恢复、无双眼回退和轻微退步的代表性样本指标对比。

表 22: 验证集典型样本在 Lab3 与 Lab4 最终方案下的像素变化与指标对照

样本编号	运行机制分支	Lab3 P	Lab4 P	Lab3 R	Lab4 R	Lab3 F1	Lab4 F1	ΔF1
00548	严格配对 + 低支持重建	39.51	57.77	9.01	47.26	14.68	51.99	+37.31
00562	严格配对 + 低支持重建	29.12	77.21	8.33	69.39	12.95	73.09	+60.14
00660	严格配对 + 低支持重建	38.65	73.33	14.08	88.74	20.64	80.31	+59.67
00733	严格配对 + 低支持重建	8.40	53.92	9.01	66.35	8.69	59.49	+50.80
00611	严格配对 + 双椭圆裁剪	32.91	51.11	100.00	100.00	49.52	67.64	+18.12
00632	严格配对 + 双椭圆裁剪	53.96	86.19	97.59	77.38	69.50	81.55	+12.05
00655	放宽眼面积比恢复配对	82.31	95.69	66.86	66.22	73.78	78.27	+4.49
00690	放宽眼面积比恢复配对	61.14	74.85	99.71	80.98	75.80	77.80	+2.00
00592	无双眼配对安全回退	80.96	80.96	93.92	93.92	86.96	86.96	0.00
00712	轻微退步（外椭圆边际）	79.46	79.14	99.88	99.90	88.51	88.32	−0.19
00731	轻微退步（外椭圆边际）	92.35	92.15	99.72	99.73	95.89	95.79	−0.10

结合具体图像可以清楚看到两类核心机制的作用方式：

- **外椭圆抑制大面积背景与头发粘连（方向 B）**：在图 20（样本 00632）中，人物呈微侧脸姿态，棕色长发、脖颈与背景在 $k = 1.25$ 下与脸部连成覆盖大半幅画面的单一连通块，Lab3 精确率仅为 53.96%（F1 为 0.6950）。Lab4 由双眼定出内外椭圆后，外椭圆一次性裁剪掉 74,165 个外部误检像素，使精确率跃升至 86.19%，F1 提高至 0.8155。

- **低支持放宽阈值重建找回碎裂与缺失内脸（方向 A）**：在图 21（样本 00562）与图 22（样本 00660）中，Lab3 因阴影或偏色导致内脸大面积镂空甚至只选中右下颌与脖子（Recall 仅 8.33% 与 14.08%）。由于内椭圆支持率 $\rho_{\text{in}} < 0.18$，算法自动触发 $k_{\text{rec}} = 2.00$ 放宽肤色重选与 27×27 闭运算受限重建：00562 补回 42,481 个真实脸部像素而仅新增 720 个误检像素，F1 从 0.1295 跃升至 0.7309（+0.6014）；00660 补回 38,240 个真实脸部像素，F1 从 0.2064 跃升至 0.8031（+0.5967）。

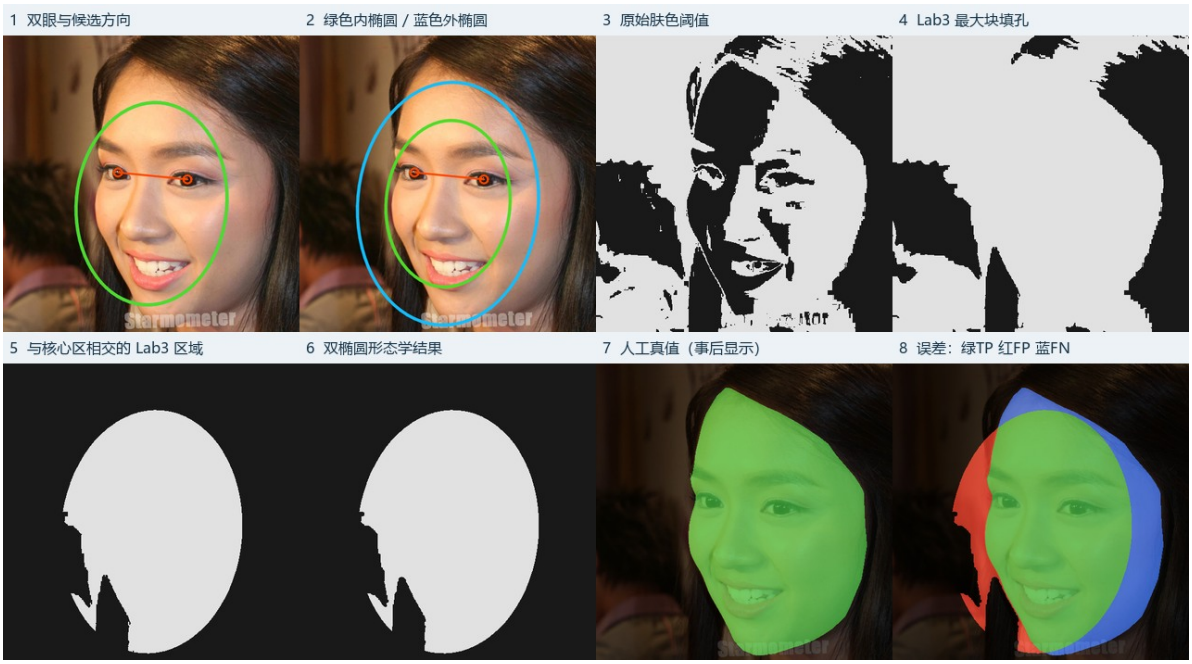


图 20: 验证图 00632 的双椭圆约束形态学全流程对照。外椭圆有效截断了与脸部粘连的大片头发与背景（去除 74,165 个 FP 像素），F1 从 0.6950 提升至 0.8155。

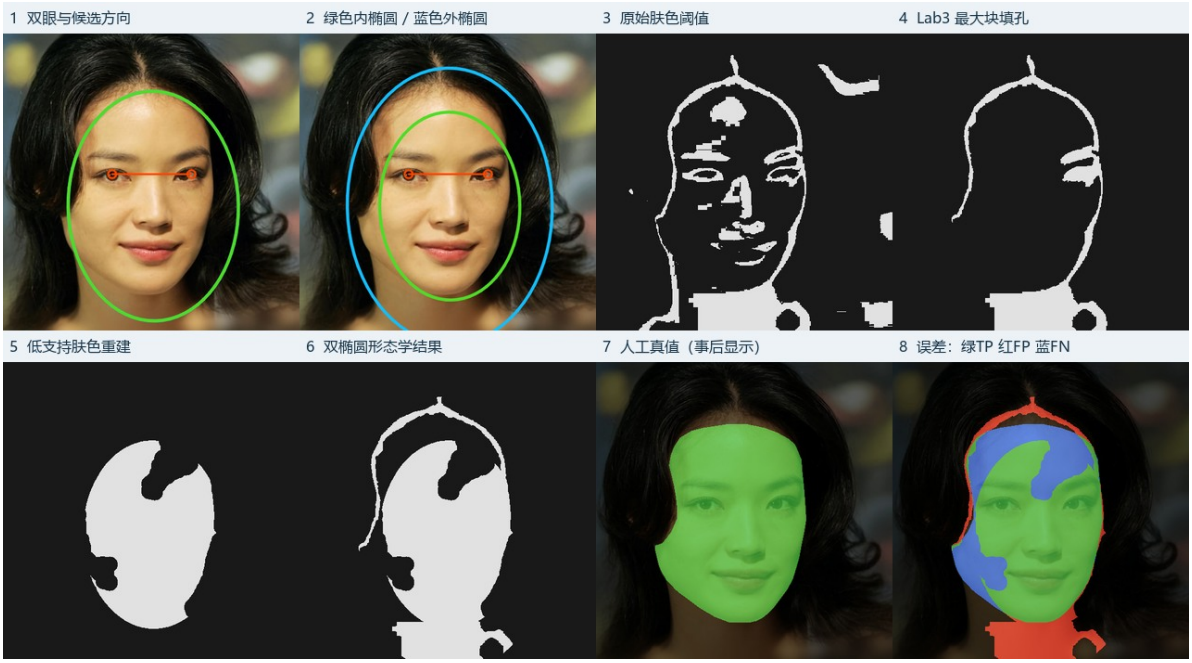


图 21: 验证图 00562 的低支持度放宽阈值重建对照。内椭圆支持率低于 0.18 触发 $k = 2.00$ 放宽肤色重选与 27 像素闭运算连接，在核心区内恢复整张内脸，F1 从 0.1295 提升至 0.7309。



图 22: 验证图 00660 的低支持度放宽阈值重建对照。Lab3 仅检出脖颈与下颌局部（F1 0.2064），双椭圆引导的低支持重建将面部主体完整找回，F1 提升至 0.8031。

最后，实验四方案的四项方法边界与局限在于：（1）82.89% 全局 F1 是在 32 张验证图上经过多轮开发迭代得到的结果，不能直接等同于未见测试集上的无偏泛化性能；（2）双眼定位在很大程度上依赖训练集统计出的左右眼居中窗口先验；（3）在暖调头发样本上，$k_{\text{rec}} = 2.00$ 放宽阈值仍可能将内椭圆上缘的刘海纳入重建区域；（4）仅有的两张微

降样本（00712 与 00731）因过渡带弱闭运算连接少量边缘像素产生约 $-0.001 \sim -0.002$ 的极小波动。

7 实验总结

本实验围绕基于颜色与人脸几何结构的人脸区域分割展开，依次完成了实验三的颜色建模、最大连通域填孔与形态学边界检验，以及实验四基于双眼定位的双椭圆空间约束、侧向椭圆候选与低支持放宽阈值重建优化。

在实验三中，原方案采用 $k = 1.25$ 的 Cr/Cb 阈值、最大连通域和填孔组合，在 32 张独立测试图上的 F1 为 70.69%，IoU 为 54.67%，分别比纯阈值基线提高 8.03 和 9.04 个百分点；附加实验加入 41×41 膨胀、填孔和腐蚀后，测试集 Recall 提高 4.00 个百分点，但误检增加 19.08%，总体 F1（70.70%）基本持平，揭示了单纯依靠颜色与无边界形态学操作无法突破精确率—召回率等值线的瓶颈。

在实验四中，针对“直接从肤色轮廓拟合椭圆易受头发粘连或脸部碎裂带偏”的问题，我们利用灰度黑帽变换与训练集左右眼独立 3σ 窗口先验定位双眼（严格与放宽两级面积比回退覆盖 31/32 张验证图，1 张安全回退 Lab3），在以双眼为基准的局部坐标系下构造正中及左右侧向椭圆候选（$\pm 0.16\, d_{\text{eye}}$，偏移门槛 $\Delta S_{\text{lat}} = 0.06$）与内外嵌套双椭圆（$\lambda_{\text{in}} = 0.82$, $\lambda_{\text{out}} = 1.20$）；同时对内椭圆支持率低于 0.18 的样本触发 $k_{\text{rec}} = 2.00$ 放宽肤色阈值重选与 27×27 闭运算受限重建，最后通过内椭圆 11×11 强闭运算与过渡带 5×5 弱闭运算完成种子锚定连接。在 32 张验证集上，最终方案将精确率从 64.86% 提升至 79.88%（+15.02 个百分点），召回率从 82.70% 提升至 86.15%（+3.45 个百分点），全局 F1 从 72.70% 跃升至 82.89%（+10.19 个百分点），IoU 从 57.11% 提升至 70.79%（+13.68 个百分点），29 张样本提升、仅 2 张微幅波动。

参考文献

[1] Cheng B, Girshick R, Dollár P, et al. Boundary IoU: Improving Object-Centric Image Segmentation Evaluation[C]. Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2021: 15334–15342.

[2] Hsu R L, Abdel-Mottaleb M, Jain A K. Face Detection in Color Images[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2002, 24(5): 696–706.

[3] Wang J G, Sung E. Frontal-View Face Detection and Facial Feature Extraction Using Color and Morphological Operations[J]. Pattern Recognition Letters, 1999, 20(10): 1053–1068.

[4] Garcia C, Tziritas G. Face Detection Using Quantized Skin Color Regions Merging and Wavelet Packet Analysis[J]. IEEE Transactions on Multimedia, 1999, 1(3): 264–277.